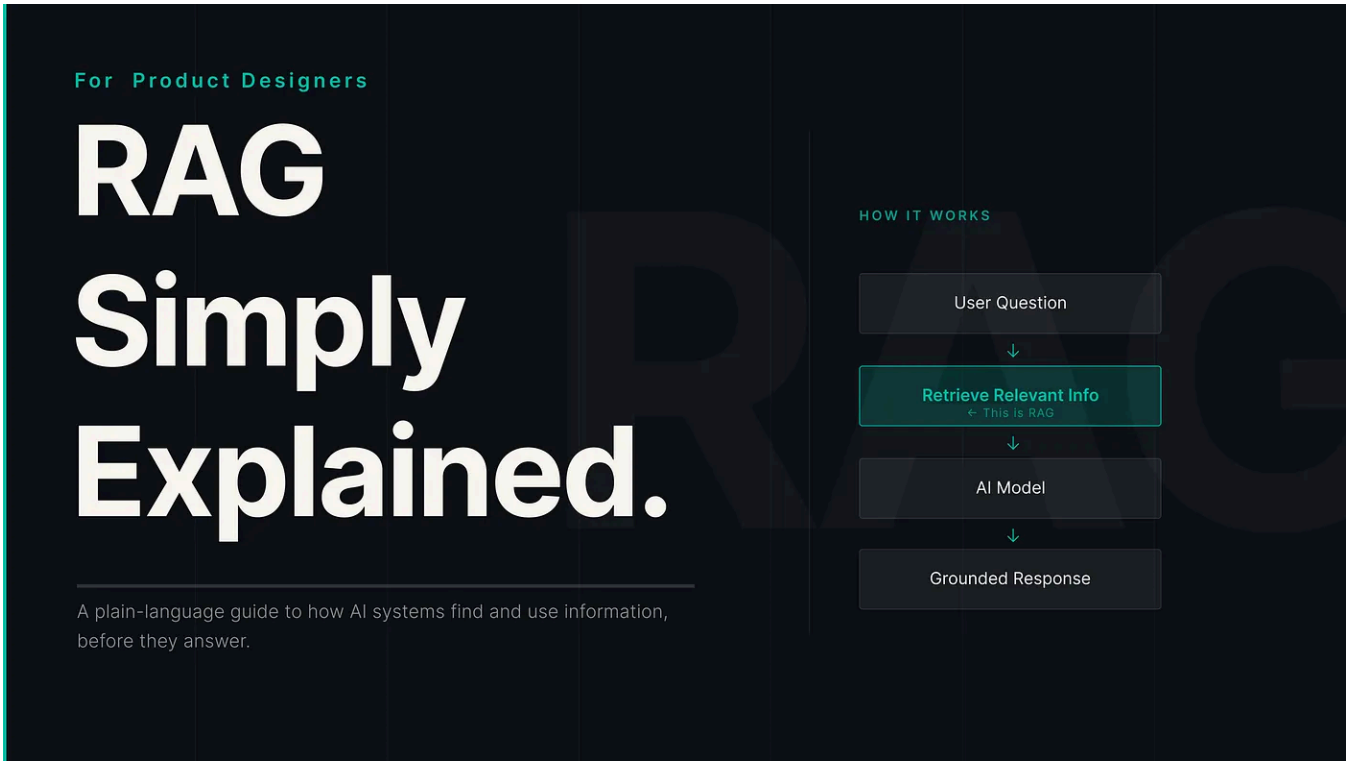


RAG 简明解释（面向完全不懂编程的产品设计师）

阅读时间：5分钟 · 1天前



斯瓦尔纳·贾 跟随

听 分享 更多的

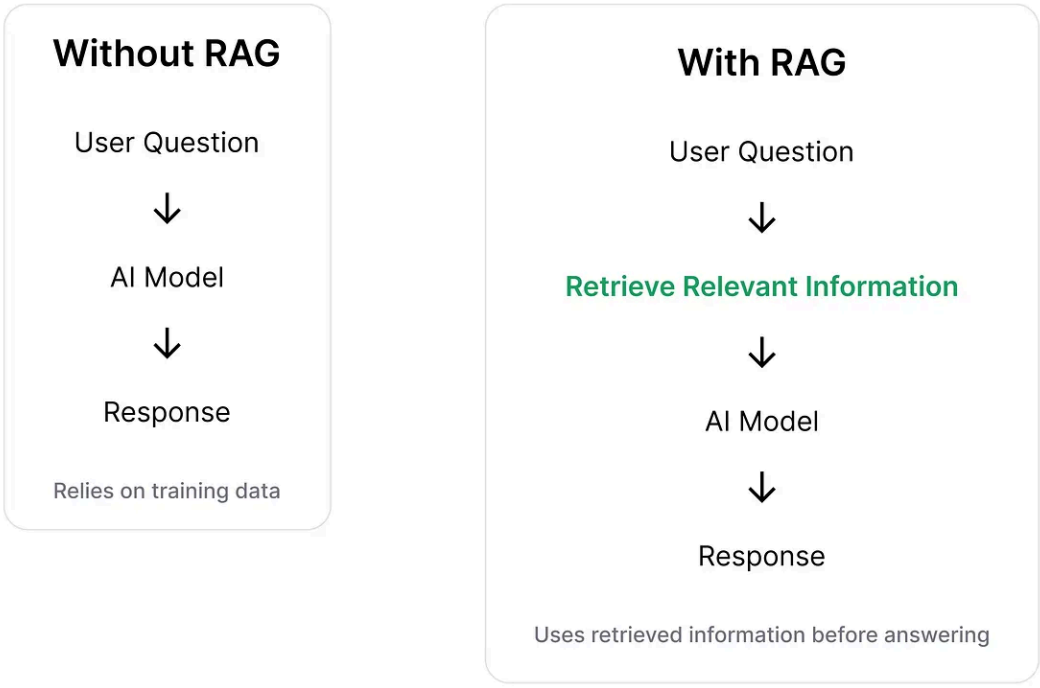
ChatGPT、Claude、Gemini 等人工智能工具已成为许多设计师工作流程中的常见组成部分。虽然人们对提示技术给予了高度关注，但对这些系统如何查找和使用信息却关注较少。许多现代人工智能产品背后的关键概念之一是**RAG（检索增强生成）**，这项技术通过在生成答案之前检索信息，帮助人工智能系统提供更准确、更相关的回复。

什么是 RAG?

RAG 代表检索增强生成（**Retrieval-Augmented Generation**）。

简单来说，RAG 系统首先搜索相关信息，然后利用这些信息生成响应。

> *如果没有RAG，AI 模型会根据训练期间学习到的信息来回答问题。*
> *有了RAG，AI 可以在回答问题之前检索信息。*



虽然差异看起来很小，但它显著提高了人工智能生成响应的可靠性。

设计师类比

假设一位利益相关者提出以下问题：

“为什么上次版本发布后用户参与度下降了？”

设计师很少仅凭记忆就能给出答案。相反，他们会在提出建议前查阅分析数据、用户反馈、支持工单、可用性测试结果以及之前的研究。RAG 也
遵循类似的流程。它并非仅仅依赖模型已有的知识，而是在生成答案前检索相关信息。

你可能已经用过 RAG 了。

许多设计师在不知不觉中就与 RAG 系统进行了交互。

常见例子包括：

- 将 PDF 文件上传到 ChatGPT 并询问其内容相关问题
- 使用 Claude 分析研究报告或会议记录

- 向 Perplexity 提问并获得带有引用来源的答案
- 使用连接到公司文档的人工智能助手
- 使用人工智能聊天机器人搜索大型知识库

在每种情况下，系统都会先检索信息，然后再生成答案。

为什么会出现人工智能幻觉

人们普遍误解人工智能模型拥有与人类相同的知识。
实际上，大型语言模型通过预测基于训练过程中学习到的模式的文本序列来生成响应。这种方法在很多情况下都行之有效。然而，当模型无法获取准确回答问题所需的信息时，就会出现问题。

例如：

“我公司的国际差旅报销政策是什么？”

除非模型能够访问公司的文档，否则它无法知道正确答案。它可能会生成一个听起来合情合理但实际上并不准确的答案。
这种现象通常被称为人工智能幻觉。模型并非有意捏造信息；它只是根据现有信息生成最可能的答案。

RAG如何帮助减少幻觉

RAG 通过在生成回复前检索相关信息来解决这一局限性。系统不会进行猜测，而是可以检索实际的差旅政策文件，并将其作为回答问题的上下文。因此，回复是基于真实信息而非假设的。

> *RAG并非完美解决方案。如果检索到错误的文档、信息过时或缺少重要上下文，仍然可能出现误差。然而，与仅仅依赖模型的训练数据相比，RAG检索通常能提供更可靠的基础。*

在许多人工智能产品中，目标不一定是让模型更智能，而是确保它在正确的时间获得正确的信息。

为什么 RAG 对设计师很重要

虽然 RAG 通常被视为一个技术概念，但它对 UX 和 UI 设计有着重要的意义。

更好的答案

检索功能使人工智能系统能够处理相关文档和数据，而不是完全依赖于通用知识。这通常会带来更准确、更有用的响应。

幻觉减少

当回复基于实际文件和来源时，捏造信息的可能性就会降低。对于使用人工智能辅助决策的团队而言，这可以显著提高可靠性。

更快地获取信息

组织会积累大量信息，包括研究报告、会议记录、产品文档、设计系统、支持工单和分析数据。
找到所需信息可能非常耗时。基于 RAG 的系统能够比传统搜索方法更高效地呈现相关内容。

更低的代币使用量和更低的成本

人工智能模型以称为“词元”的单元来处理信息。发送给模型的信息越多，消耗的词元就越多。如果没有检索机制，系统每次查询都可能需要向模型发送大量文档。

使用 RAG，只会检索最相关的部分并将其作为上下文提供。

这导致：

- 发送给模型的信息量减少
- 降低代币使用率
- 更快的响应速度
- 降低运营成本

对于构建人工智能产品的组织而言，这些效率的提升可以产生重大影响。

产品设计师在 RAG 系统中的角色

关于 RAG 的讨论通常集中在底层技术上，但许多挑战本质上都是用户体验方面的挑战。

当用户收到人工智能生成的回复时，他们通常希望得到以下问题的答案：

- 我为什么要相信这些信息？
- 它来自哪里？
- 它是最新的吗？
- 如果答案是错误的会怎样？

设计决策在解决这些问题方面起着至关重要的作用。

设计师可能需要考虑的问题包括：

- 信息来源是否应该公开？
- 用户是否应该能够打开原始文档？
- 引用信息应该如何显示？
- 应该如何传达不确定性？
- 当系统无法找到足够的信息时应该怎么办？

这些决策直接影响信任度、透明度和易用性。

为什么了解 RAG 对设计师至关重要

虽然提示能力仍然是一项重要的技能，但了解人工智能系统从哪里获取信息同样重要。随着人工智能越来越多地融入产品和工作流程，诸如红黄绿（RAG）之类的概念将成为设计师应具备的更广泛的技术素养的一部分。

本文对 RAG 进行了基础介绍。下一篇文章，我将从设计师的角度探讨 RAG 的更多实际应用方面。

> *你知道吗？*
> *长按鼓掌图标可以多次鼓掌，这样会激励我发布更多有用的内容。:)*

产品设计 | 设计师的抹布 | 人工智能设计 | 用户体验设计 | UI/UX设计



跟随

作者：斯瓦尔纳·贾

6 位关注者 · 4 位下线

设计师，好奇心强的人，职业过度思考者。热爱人工智能、心理学、艺术、科学、幽默，以及解读人类的种种矛盾。

在应用中打开 ↗

Medium